

雲地混合架構與 TCO 深度財務透視報告

針對 3-Node Proxmox VE (PVE) 轉型與
AWS 混合雲方案之 5-10 年持有成本評估

專為 40 VMs 規模量身定製的架構與成本決策指南





擺脫 VMware 授權鎖定

從 62-Node vSAN 轉向
3-Node PVE + Ceph，立
即省下高達 80% 的虛擬化
平台授權與維護成本。



重度混合雲的財務陷阱

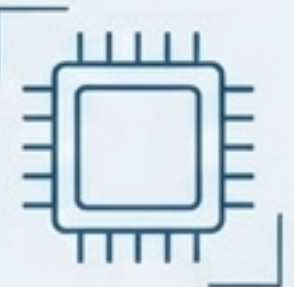
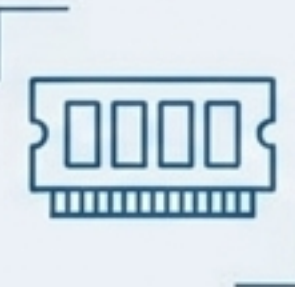
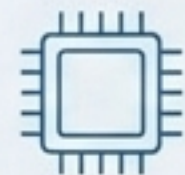
盲目採用 AWS Outposts
Rack，5 年 TCO 將逼近
NT\$ 4,852 萬
針對 40 VMs 的規模，其固
定容量與強制支援費將造成
極嚴重的成本溢價。



輕量級「智慧混合」架構

採用 PVE + PBS 直連 AWS
S3，5 年總 TCO 僅需
NT\$ 766 萬
省下 84% 預算，同時達成
高耐用性的異地備援。

基礎設施基準 (3-Node 叢集)

  		
	Hypervisor	3-Node PVE + Ceph HCI (NVMe SSD)
	Backup	1x Proxmox Backup Server (PBS)
	Workload	40 VMs (112 vCPU, 128GB RAM, 3TB Storage)

5 年純地端基準成本 (NT\$ 750萬)

Ledger Breakdown

硬體攤提 (5年) ~NT\$ 400 萬

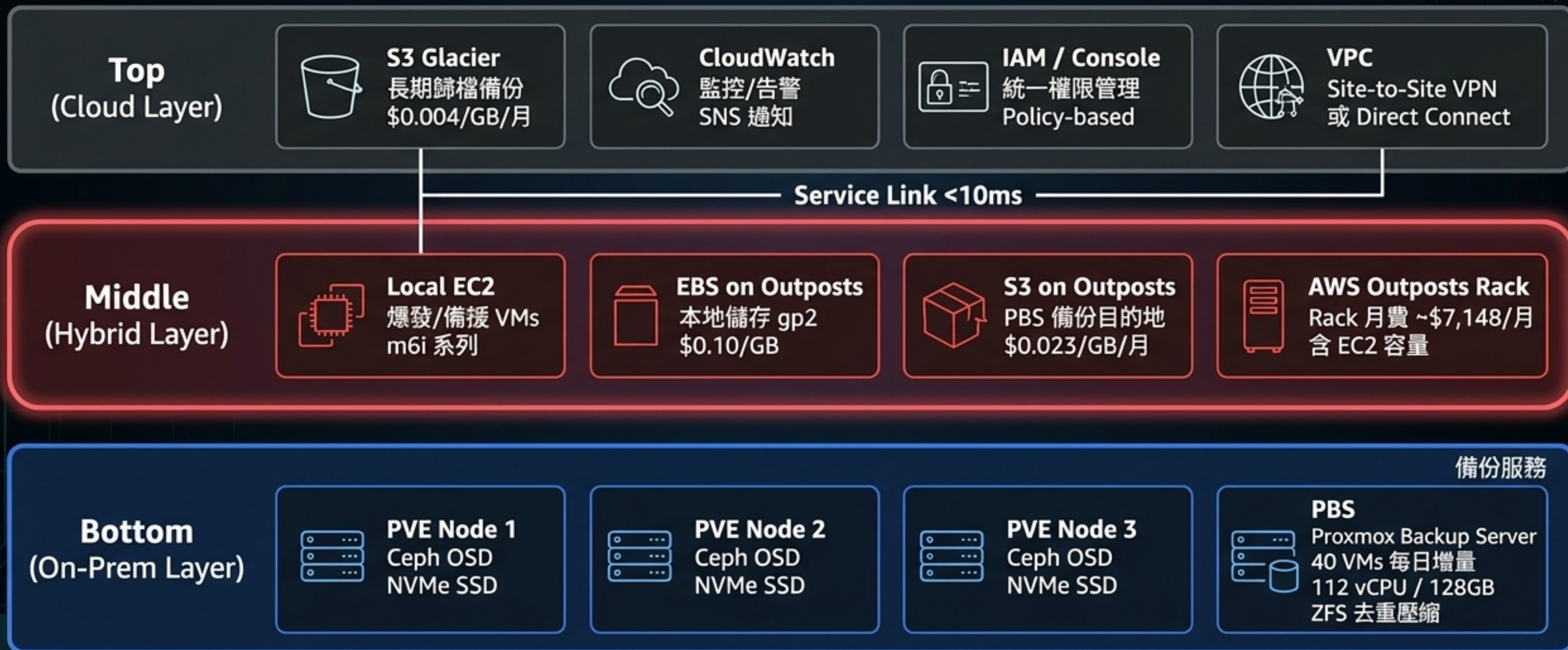
機房營運 (電費/維修) ~NT\$ 250 萬
(NT\$50萬/年)

軟體訂閱 (PVE Community) ~NT\$ 100 萬
(NT\$20萬/年)

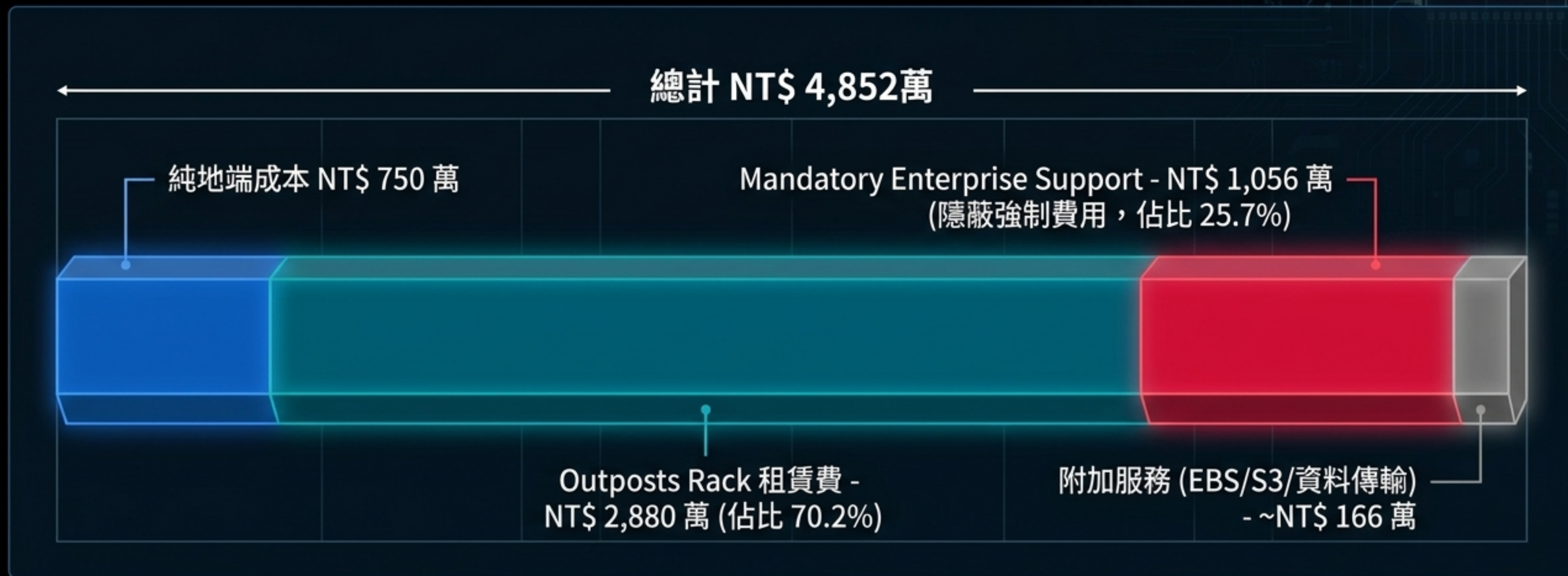
方案一：重度混合雲 (PVE + AWS Outposts)

Callout: 無縫接軌 AWS 生態，帶來極低延遲 (<10ms) 與極短的復原時間 (RTO <1hr)，但這份極致性能的代價異常高昂。

5年 TCO
NT\$4,852萬



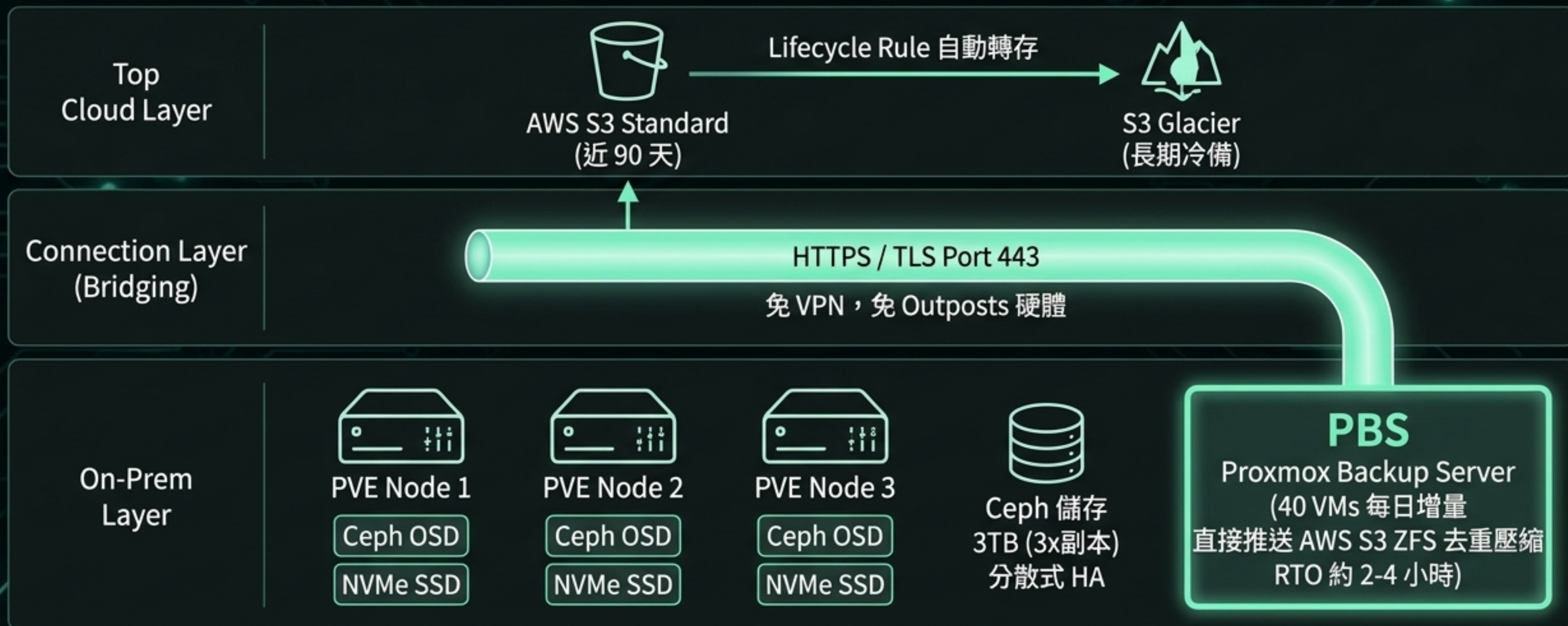
TCO X光透視：拆解 Outposts 的「溢價陷阱」



核心財務盲點： Outposts 採用「固定容量租賃」而非「按使用量計費」。且無論實際用量為何，皆強制綁定每月最低 \$5,500 USD 的企業支援費。為 40 VMs 租賃整座機櫃形同殺雞用牛刀。

方案二：智慧輕量混合 (PVE + PBS + AWS S3)

繞過重資產的基礎設施租賃，將策略從『運算備援』轉為『資料備援』，直接利用公有雲物件儲存達成 99.99999999% 資料耐久性。



TCO X光透視：輕量雲端備份明細

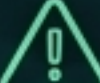
雲端帳單/收據 (月/年)

S3 Standard 儲存:	~\$69/月
S3 Glacier 歸檔:	~\$3/月
資料傳輸與 CloudWatch:	~\$13/月

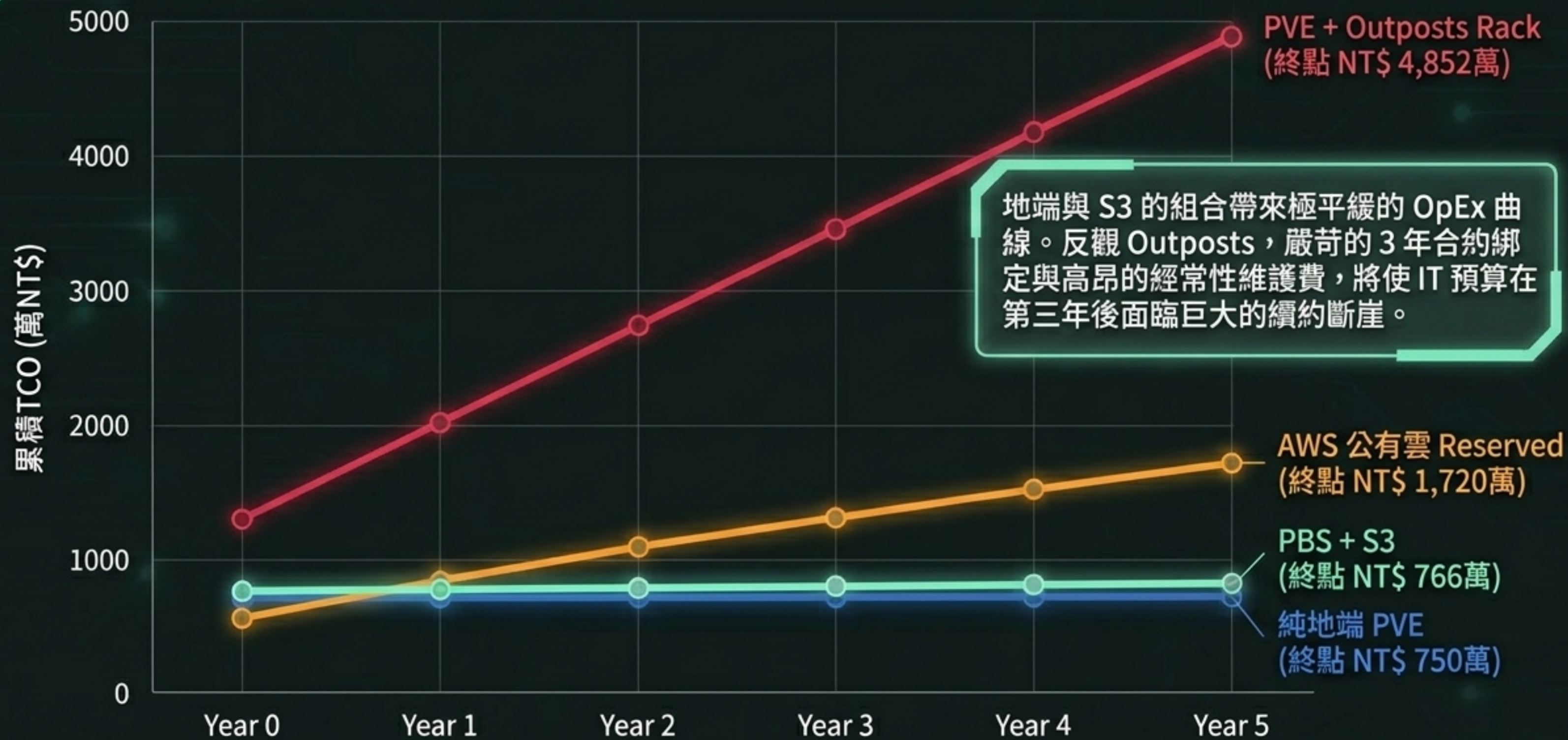
5 年雲端總支出:
僅需 NT\$ 16.3 萬



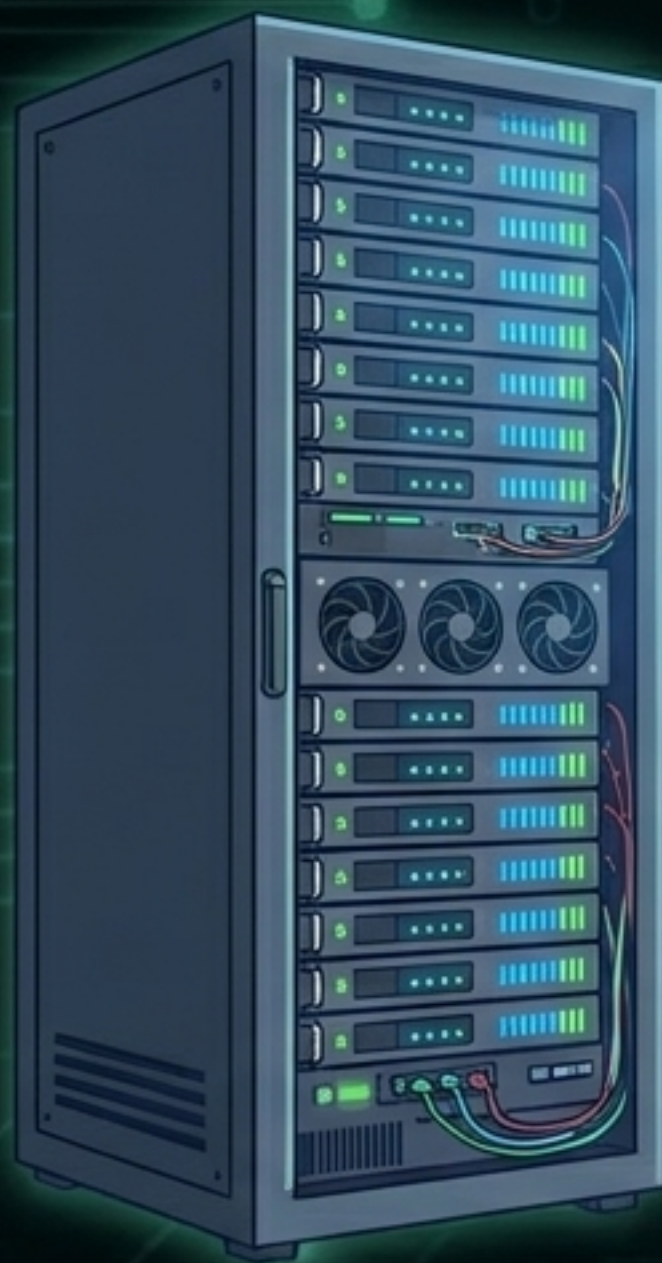
總系統 5 年 TCO =
純地端 (NT\$ 750萬)
+ 雲端備份 (NT\$ 16.3萬)
= NT\$ 766 萬

 透過 ZFS 去重壓縮與增量同步，雲端儲存成本相對於硬體攤提幾乎可以忽略不計。

5 年累積 TCO 趨勢：複合成本的擴張



Outposts 規格迷思：Rack 與 Server 的選擇



Outposts Rack (42U)

- 起始月費: ~\$15,000/月
- 特色: 完整 AWS 服務 (EBS/S3/EKS)。
- 評價: 針對 40 VMs 絕對效能過剩 (Overkill)。



Outposts Server (2U)

- 起始月費: ~\$548/月 (僅限 EC2/ECS)
- 起始月費: ~\$548/月 (僅限 EC2/ECS)
- 隱藏陷阱: 即使月費低廉，仍**強制要求最低 \$5,500/月**的 Enterprise Support。



除非有極度嚴格的醫療/金融法規強制要求『零資料出境』的本地熱備援，否則連最小台的 1U/2U Outposts Server 都無法擺脫高昂的強制支援費溢價。

PVE 企業支援訂閱策略：打破「昂貴授權」框架

Community

ROI
推薦

~€90/socket

穩定套件庫，
無 Ticket。

台灣 70% 企業首選。

Basic

~€130/socket

包含基礎遠端
Ticket 支援。

Standard

~€580/socket

包含優先支援。

Premium

~€920/socket

無限次電話/
遠端支援。



Key Insight: 與 VMware 鎖定功能的重稅不同，PVE 全功能皆開源免費，訂閱僅為『獲取穩定更新與技術支援』。其費用僅佔整體 TCO 的 10-20%，極具競爭力。

雲地混合方案：綜合評估決策矩陣

評估維度	方案一 (PVE + Outposts)	方案二 (PVE + PBS + S3)
5 年 TCO 合計	NT\$ 4,852 萬 (❌)	NT\$ 766 萬 (✅ 勝)
DR 復原能力 RTO	< 1 小時 (熱備) (✅)	2-4 小時 (冷備) (⚠️)
網路依賴度	極高 (<10ms 專線要求) (❌)	低 (異步 HTTPS 傳輸) (✅)
管理複雜度	高 (AWS/PVE 雙平台) (❌)	低 (PBS 統一管理) (✅)
資料合規性	高 (嚴格鎖在地端) (✅)	中 (存放 AWS 台北區域) (⚠️)

方案二犧牲了毫秒級的熱切換能力，卻換來了
84% (NT\$ 4,086萬) 的巨額預算釋放。

漸進式實踐：推薦佈署藍圖 (Rollout Roadmap)

Phase 1: 建立核心 (0-12 個月)

- 部署 3-Node PVE + Ceph + PBS。
- 啟動 PBS 至 AWS S3 的備份同步。以最低成本驗證穩定性。

Phase 2: 監控與爆破 (1-3 年)

- 監控 40 VMs 成長率。
- 若需雲端運算爆破，優先採用 AWS 公有雲 EC2 Reserved Instances (比 Outposts 便宜 **↓45%**)。

Phase 3: 合規覆核 (3-5 年)

- 僅當業務擴張且面臨極嚴格的法規限制 (零資料移動) 時，才重新評估導入 Outposts Server (1U/2U) 的必要性。

結論與下一步行動 (Next Steps)

從 62 個舊節點縮編至 3 個高效能 PVE 節點，是一次重塑 IT 財務體質的絕佳契機。請避免在脫離 VMware 的同時，立刻讓自己陷入另一個高成本硬體綁定的雲端生態圈中。



使用 PVE Community 版本啟動 40 VMs 的 PoC 概念驗證。



實作並測試 PBS 至 AWS S3 的資料同步流程。



在承諾任何高價值的混合合雲硬體前，先真實評估企業對 RTO (復原時間目標) 的絕對容忍度。